

"تحليل تكاليف وكفاءة المستشفيات في ولاية نيويورك" (2009–2017)

عنوان التقرير: "تحليل تكاليف وكفاءة المستشفيات"

إعداد: عبدالرحمن ابوبكر مصطفى

الجهة المقدّم لها: \\\\

تاريخ التقديم: \\\\

مصدر البيانات: "Hospital Inpatient Cost Transparency Data"

English Version

□ مشكلة العمل:

- تواجه ولاية نيويورك تحديات كبيرة في شفافية تكاليف الرعاية الصحية، حيث يوجد فجوة واسعة بين التكلفة الفعلية للعلاج والمبالغ المحاسبية للمرضى، مما يؤثر سلباً على قدرة المرضى على تحمل تكاليف العلاج واتخاذ قرارات مستنيرة.

□ هدف التحليل:

- تحليل بيانات المستشفيات في ولاية نيويورك للفترة 2009-2017 بهدف:
- فهم توزيع المرضى وأنماط الخدمة الصحية
- كشف الفجوة بين التكلفة الفعلية والمبالغ المحاسبية
- تحديد المستشفيات والتشخيصات الأعلى تكلفة
- قياس الكفاءة التشغيلية للمستشفيات
- تقديم توصيات تدعم القرارات الإدارية

□ الملخص التنفيذي:

- كشف تحليل أكثر من **21 مليون حالة** عبر **231 مستشفى** في ولاية نيويورك خلال الفترة 2009-2017 عن ثلاث نتائج رئيسية:
- أولاً: **76% من الحالات** علاج طبي غير حرج، مما يشير إلى أهمية تطوير الرعاية الأولية.
- ثانياً: المستشفيات تحاسب المرضى بمعدل **2.69 ضعف** التكلفة الفعلية، وهذه الفجوة في تزايد مستمر منذ 2009.
- ثالثاً: التكلفة العالية مركزة في **المستشفيات المتخصصة** وعمليات زرع الأعضاء، بينما المستشفيات الأكبر حجماً تظهر كفاءة تشغيلية أعلى.

- Hospital Inpatient Cost Transparency Data
- New York State Department of Health
- متاح عبر : Kaggle.com
- الفترة الزمنية: 2009 – 2017
- حجم البيانات: 1,081,672 سجل
- صيغة الملف: CSV

3. التحليل الاستكشافي (EDA) :

- باستخدام Python (Matplotlib & Seaborn)
- تحليل توزيع المرضى
- تحليل التكاليف عبر السنين
- مقارنة أنواع العلاج

4. استخراج البيانات

منهجية التحليل:

1. جمع البيانات
 2. تنظيف البيانات
- باستخدام Python (Pandas) في Google Colab:
 - حذف القيم الناقصة (343 صف)
 - إزالة التكاليف الصفرية والقيم الشاذة
 - إزالة التكرارات
 - تنظيف أسماء الأعمدة

التصور البياني (Visualization):

باستخدام Power BI و Excel:

- بناء داشبورد تفاعلي
- إنشاء شارتات و KPIs
- تقرير شامل



"حجم الخدمة وتوزيع المرضى"

□ حجم الخدمة:

New York State ▶ استقبلت 21,284,066 مريض عبر 231 مستشفى خلال 2009-2017

□ توزيع الخطورة:

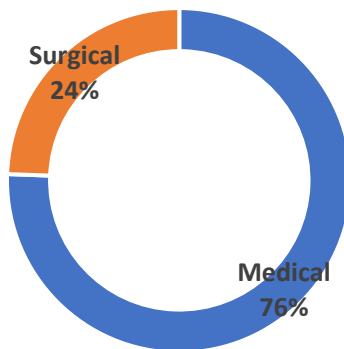
➤ **76% من الحالات** درجة خطورة Minor أو Moderate — يعني غالبية المرضى حالتهم غير حرجية

Extreme cases = 1,275,153 فقط 6% من الإجمالي

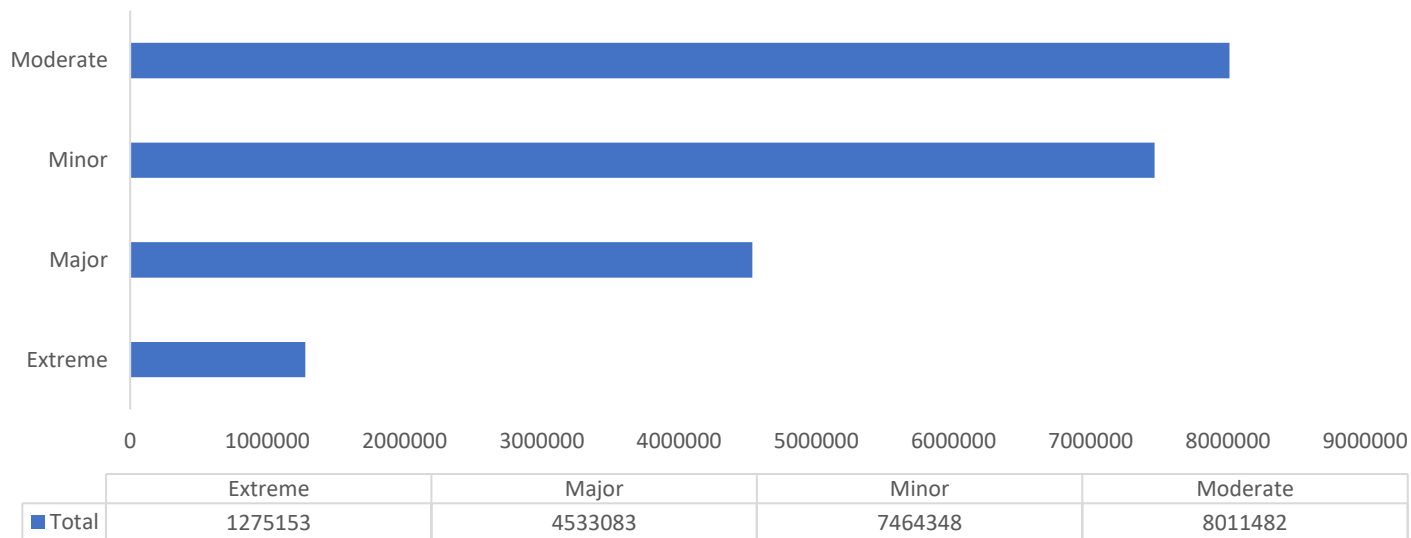
□ نوع العلاج:

➤ **76% علاج طبي مقابل 24% جراحي** — يعني المستشفيات بتخدم حالات طبية أكثر من الجراحية

Medical vs Surgical Distribution



Patient Severity Distribution



18348

Avg Cost

49221

Avg Charge

2.69

Charge to Cost Ratio

❑ الفجوة بين التكلفة والمحاسبة:

المستشفيات تحاسب المرضى بمتوسط **\$49,221** في المتوسط بينما التكلفة الفعلية للخدمة تبلغ **\$ 18,348**

فقط؛ مما يعني وجود فرق ضخم يصل إلى **\$30,873** لكل مريض.

❑ نسبة المحاسبة والتسعير:

معدل الشحن إلى التكلفة **Charge to Cost Ratio = 2.69x**، وهذا يعني أن المستشفيات تحاسب المريض بزيادة تُقدر بـ **169%** فوق التكلفة التشغيلية الفعلية.

❑ التطور عبر السنين من 2009 إلى 2017

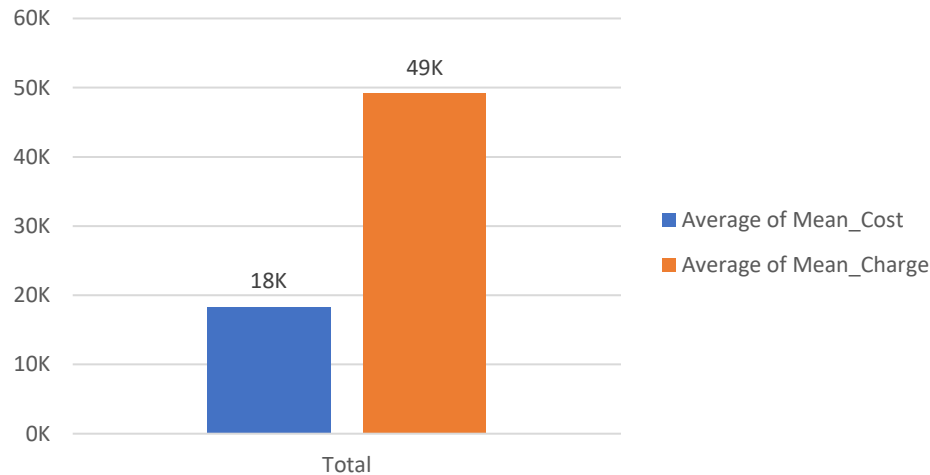
متوسط التكلفة: زاد بنسبة **37%** فقط، حيث ارتفع من **\$16K** إلى **\$22K**.

متوسط الأسعار المطلوبة: قفز بنسبة **61%**، حيث ارتفع من **\$39K** إلى **\$63K**.

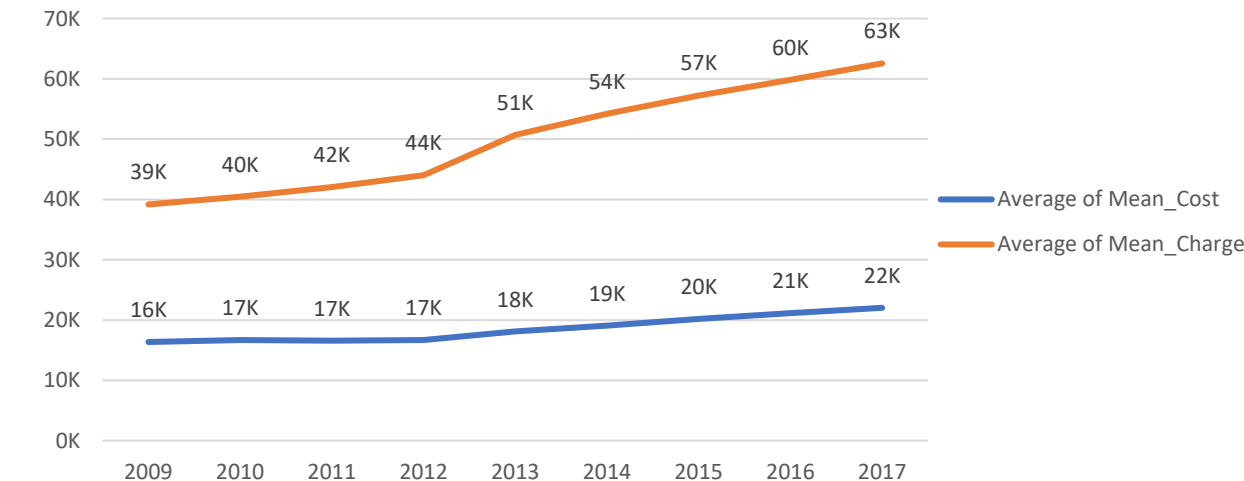
❖ الخلاصة الرئيسية :

تتسع الفجوة بين المبالغ التي تفرضها المستشفيات والتكلفة الفعلية للرعاية الطبية كل عام، مما يثير مخاوف جدية بشأن شفافية الأسعار وقدرة المرضى على تحمل تكاليف العلاج في النظام الصحي لولاية نيويورك".

Mean Charge vs Mean Cost Comparison



Cost Trend Over Years



"أين تتركز التكاليف الأعلى؟"

□ أعلى المستشفيات:

Henry J. Carter Specialty Hospital الأعلى بـ \$175K متوسط تكلفة — أكثر من

4x المتوسط العام (\$18K)

Coler-Goldwater ثاني وتالت بـ \$113K و \$99K والاثنتين نفس المجموعة

□ أعلى التشخيصات:

Heart & Lung Transplant الأعلى بـ \$293K

8 من أصل 10 تشخيصات هي عمليات زرع أعضاء أو حالات حرجة للمواليد

□ النمط الواضح:

التكلفة العالية مرتبطة بـ:

• المستشفيات المتخصصة في الرعاية طويلة الأمد

• عمليات زرع الأعضاء والحالات الحرجة للأطفال

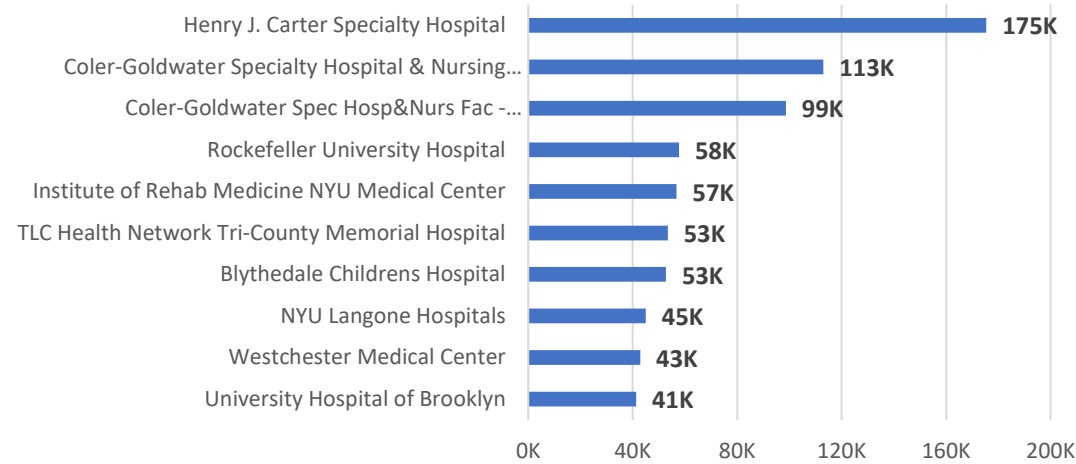
❖ الخلاصة الرئيسية :

" التكاليف المرتفعة تتركز في المستشفيات المتخصصة والإجراءات المعقدة .

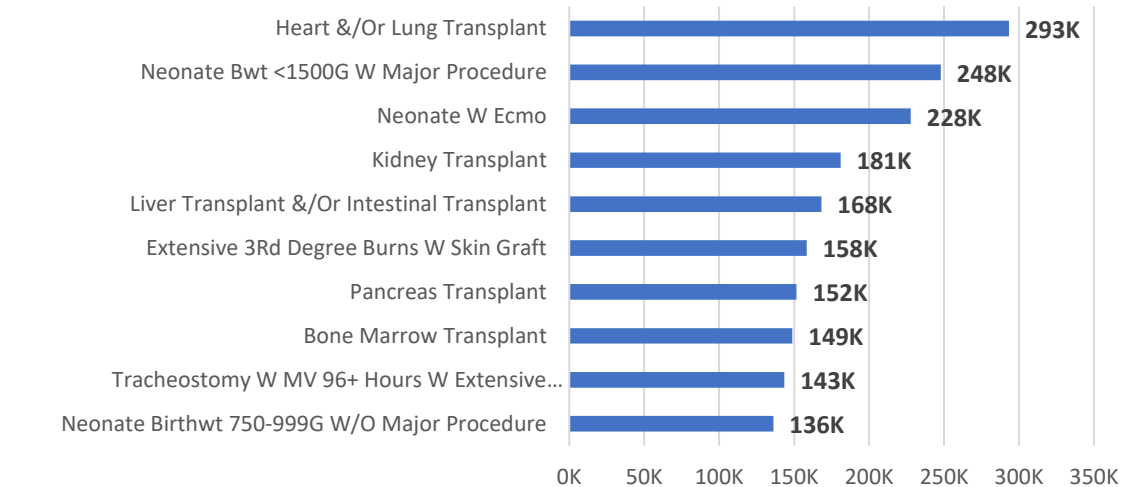
المستشفيات الثلاثة الأولى وحدها تمثل قيمًا متطرفة للغاية، مما يشير إلى أن تسعير

الرعاية المتخصصة يتطلب رقابة تنظيمية وثيقة".

Top 10 Most Expensive Hospitals



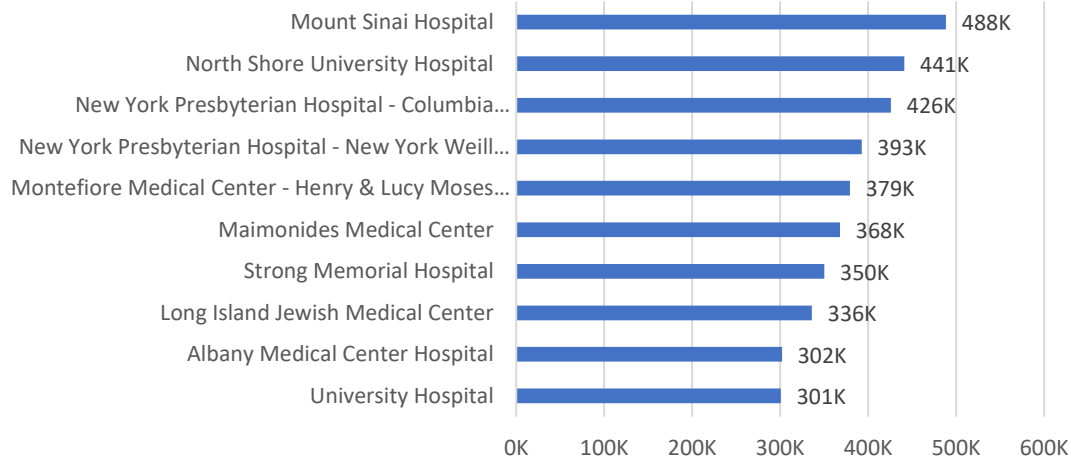
Top 10 Most Expensive Diagnoses



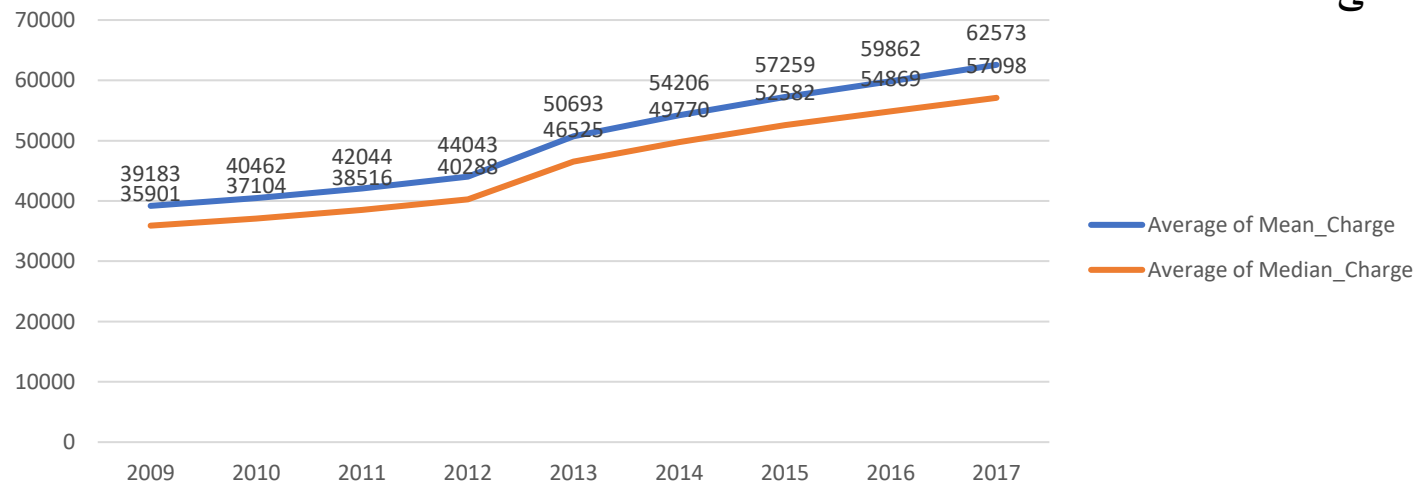
16681

Median Cost

Top 10 Hospitals by Patient Volume



Mean vs Median Charge Over Years:



الفرق بين Mean و Median Charge:

Mean Charge 2017 = \$62,573 vs Median Charge = \$57,098

الفرق بينهم بيكبر كل سنة — يعني (Outliers حالات غالية جداً) بتأثر على المتوسط

الـ Median أدق في تمثيل التكلفة الحقيقية للمريض العادي

أكثر المستشفيات استقبلاً:

Mount Sinai Hospital الأول بـ 488K مريض

North Shore University ثاني بـ 441K

NY Presbyterian ثالث وراهم بـ 426K و 393K

❖ الخلاصة الرئيسية :

"حجم المرضى لا يرتبط بارتفاع التكلفة بالضرورة — فمستشفى Mount Sinai يستقبل أكبر عدد من المرضى (488,000 مريض) مع الحفاظ على تكاليف متوسطة، مما يجعله الأكثر كفاءة تشغيلياً في مجموعة البيانات".

التوصيات :

❖ تنظيم التسعير في المستشفيات المتخصصة:

Henry J. Carter و Coler-Goldwater يحاسبوا بأكثر من 4x المتوسط العام — يُنصح بمراجعة هيكل التسعير داخلياً لضمان التنافسية وتحسين رضا المرضى

❖ زيادة شفافية التسعير:

الفجوة بين الـ Mean والـ Median Charge بتكبر كل سنة — لازم المستشفيات تفصح عن التكلفة الفعلية قبل العلاج عشان المريض يقدر ياخذ قرار مستنير.

❖ توسيع نموذج المستشفيات الكفوة:

Mount Sinai بيستقبل 488K مريض بتكلفة متوسطة — لازم الحكومة تدرس نموذج إدارته وتطبقه على المستشفيات الثانية لرفع الكفاءة.

❖ التركيز على الوقاية بدل العلاج:

76% من الحالات Minor أو Moderate — لو الاستثمار اتحول لـ الرعاية الأولية والوقاية هيقلل الضغط على المستشفيات ويقلل التكلفة الإجمالية.

❖ مراجعة تسعير عمليات زرع الأعضاء:

Heart & Lung Transplant بـ \$293K — لازم يكون فيه برامج تأمين صحي تغطي الحالات دي عشان متبقاش عبء على المريض.

التوصية الرئيسية

إن الجمع بين تنظيم الأسعار، وتفويضات الشفافية، والاستثمار في الرعاية الوقائية يمكن أن يقلل بشكل كبير من الفجوة المتزايدة بين التكاليف الفعلية ورسوم المرضى في مستشفيات ولاية نيويورك

القيود والملاحظات

➤ حدود البيانات:

- البيانات تغطي الفترة 2009-2017 فقط — النتائج قد لا تعكس الوضع الحالي بعد 2017
- البيانات خاصة بولاية نيويورك فقط — لا يمكن تعميم النتائج على باقي الولايات

البيانات الناقصة:

- تم حذف 343 سجل بسبب قيم ناقصة أو صفرية

➤ طبيعة البيانات:

- البيانات مجمعة (Aggregated) وليست بيانات فردية لكل مريض
- لا تحتوي على: عمر المريض، جنسه، نتيجة العلاج، أو مدة الإقامة
- هذا يحد من إمكانية تطبيق نماذج Machine Learning متقدمة

➤ التكلفة والمحاسبة:

- الأرقام تمثل متوسطات وليست تكاليف فردية دقيقة
- الفرق بين Mean و Median يشير لوجود Outliers تؤثر على المتوسط

➤ العوامل الخارجية:

- بعض ارتفاع التكاليف قد يكون بسبب تطور التكنولوجيا الطبية لا الغلاء فقط

الخلاصة النهائية:

كُشف هذا التحليل الشامل لبيانات أكثر من **21 مليون حالة** عبر **231 مستشفى** في ولاية نيويورك خلال الفترة 2009-2017 عن حقائق جوهرية تتعلق بتكاليف الرعاية الصحية وكفاءة المستشفيات.

تُظهر النتائج أن **76%** من حالات الدخول هي حالات طبية غير حرجية، مما يؤكد أهمية تطوير منظومة الرعاية الأولية. كما كشف التحليل عن فجوة متزايدة بين التكلفة الفعلية والمبالغ المحاسبية، إذ تصل نسبة المحاسبة إلى **2.69 ضعف** التكلفة الحقيقية، وهي نسبة ترتفع باستمرار منذ عام 2009 .

علاوة على ذلك، تبين أن ارتفاع التكاليف مرتبط بشكل رئيسي بالمستشفيات المتخصصة وعمليات زرع الأعضاء، في حين أثبتت المستشفيات ذات الحجم الكبير كـ **Mount Sinai** قدرتها على تحقيق كفاءة تشغيلية عالية مع الحفاظ على تكاليف معقولة.

تُقدم هذه النتائج أساساً تحليلياً موثقاً لصانعي القرار في القطاع الصحي لاتخاذ إجراءات فعّالة نحو تحسين الشفافية في التسعير، ورفع كفاءة المنظومة الصحية، وضمان قدرة المرضى على تحمل تكاليف العلاج.

"النسخة العربية"



"English Version"

"New York State Hospital Cost & Efficiency Analysis (2009–2017)"

Report Title: "Hospital Cost and Efficiency Analysis"

Prepared by: Abdulrahman Abubakar Mostafa

Submitted to: [\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\]

Submission Date: [\\\\\\\\\\\\\\\\]

Data Source: "Hospital Inpatient Cost Transparency Data"

النسخة العربية 



1. Business Problem

• "New York State faces significant challenges in healthcare cost transparency. There is a wide gap between the actual cost of treatment and the amounts billed to patients, which negatively impacts patients' ability to afford medical care and make informed decisions."

2. Analysis Objective

"Analyzing hospital data in New York State for the period 2009–2017 with the objective of:"

- Understanding patient distribution and healthcare service patterns.
- Uncovering the gap between actual costs and billed amounts.
- Identifying the highest-cost hospitals and diagnoses.
- Measuring the operational efficiency of hospitals.
- Providing recommendations that support administrative decisions.

3. Executive Summary

"The analysis of more than **21 million cases** across **231 hospitals** in New York State during the 2009–2017 period revealed three key findings:"

First: 76% of cases represent non-critical medical treatments, highlighting the importance of developing primary care.

Second: Hospitals bill patients at an average rate of **2.69 times** the actual cost, and this gap has been continuously increasing since 2009.

Third: High costs are concentrated in specialized hospitals and organ transplant procedures, while larger hospitals demonstrate higher operational efficiency.

Data Sources

- **Data Source:** Hospital Inpatient Cost Transparency Data
- **Publisher:** New York State Department of Health
- **Available via:** Kaggle.com
- **Time Period:** 2009 – 2017
- **Data Volume:** 1,081,672 records
- **File Format:** CSV

Analysis Methodology

1. Data Collection

2. Data Cleaning

- Using **Python (Pandas)** in **Google Colab**.
- Removing missing values (**343 rows**).
- Eliminating zero costs and outliers.
- Removing duplicates.
- Cleaning column names.

3. Exploratory Data Analysis (EDA)

- Using **Python (Matplotlib & Seaborn)**.
- Analyzing patient distribution.
- Analyzing cost trends over the years.
- Comparing treatment types.

4. Data Extraction

5. Data Visualization

- Using **Power BI & Excel**.
- Building an interactive dashboard.
- Creating charts and KPIs.
- Comprehensive report.

Patient Volume & Service Distribution

Service Volume:

New York State admitted **21,284,066 patients** across **231 hospitals** between 2009 and 2017.

Severity Distribution:

76% of all cases were classified as Minor or Moderate severity, meaning the majority of patients presented with non-critical conditions. Extreme cases accounted for only **1,275,153 records**, representing just **6%** of total admissions.

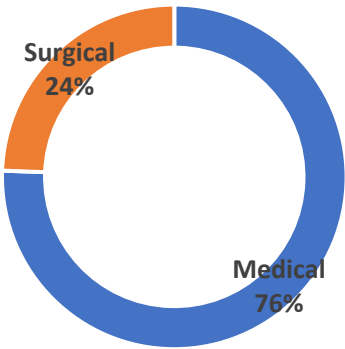
Treatment Type:

76% of admissions were medical cases compared to **24%** surgical, indicating that hospitals serve significantly more medical than surgical patients.

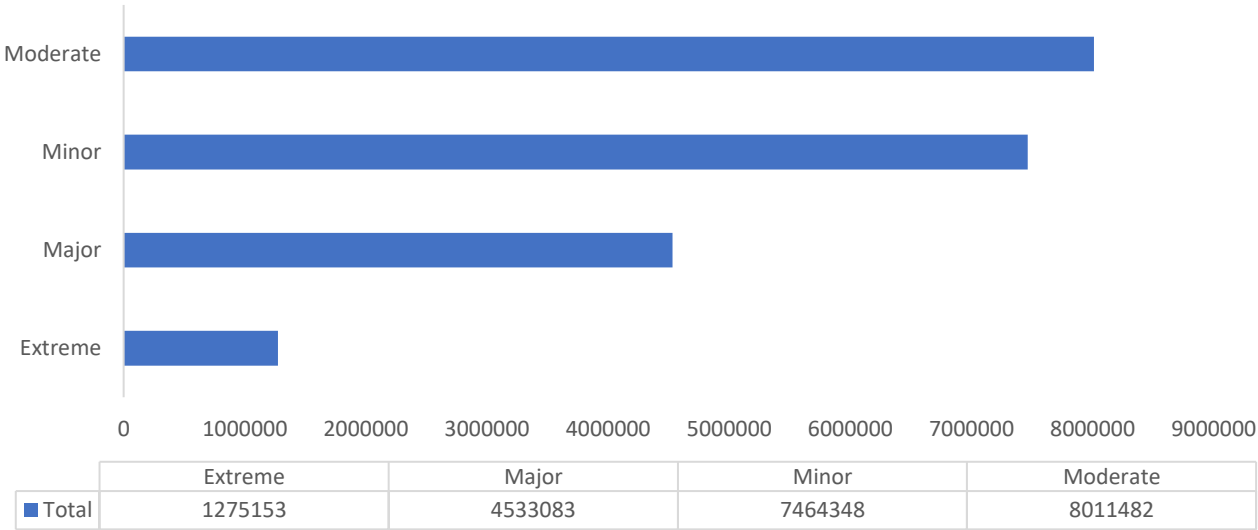
231					
Total Hospitals					

21284066					
Total Patients					

Medical vs Surgical Distribution



Patient Severity Distribution



❑ The Gap Between Cost and Charges:

Hospitals bill patients an average of **\$49,221**, while the actual cost of care is only **\$18,348** — resulting in a significant gap of **\$30,873 per patient**.

❑ Charge-to-Cost Ratio:

The Charge to Cost Ratio stands at **2.69x**, meaning hospitals charge patients **169% above** the actual operational cost of care.

❑ Trend Over the Years (2009–2017):

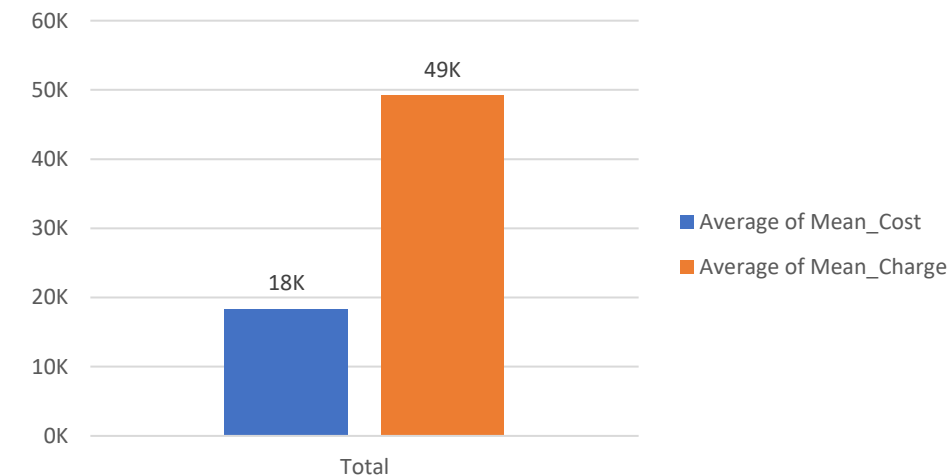
- Average Cost increased by only **37%**, rising from **\$16K to \$22K**
- Average Charge jumped by **61%**, rising from **\$39K to \$63K**

Key Takeaway:

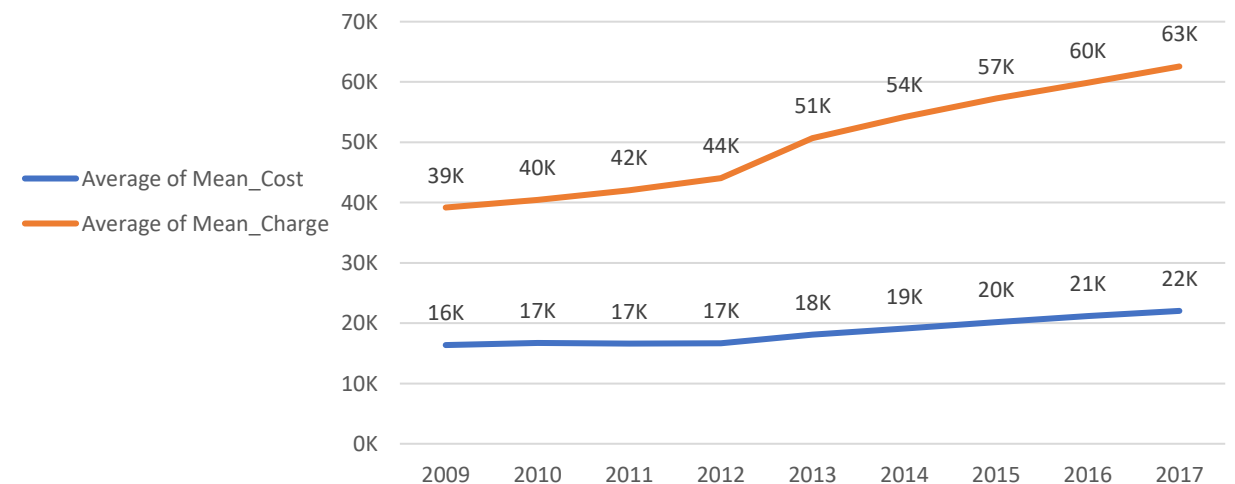
"The gap between what hospitals charge and what care actually costs continues to widen every year, raising serious concerns about pricing transparency and the affordability of healthcare for patients across New York State."

18348	49221	2.69	
Avg Cost	Avg Charge	Charge to Cost Ratio	

Mean Charge vs Mean Cost Comparison



Cost Trend Over Years



❏ **Most Expensive Hospitals:**

Henry J. Carter Specialty Hospital ranks as the most expensive with an average cost of **\$175K** — more than **4x** the overall average of **\$18K**. **Coler-Goldwater** takes second and third place at **\$113K** and **\$99K** respectively, both belonging to the same hospital group.

❏ **Most Expensive Diagnoses:**

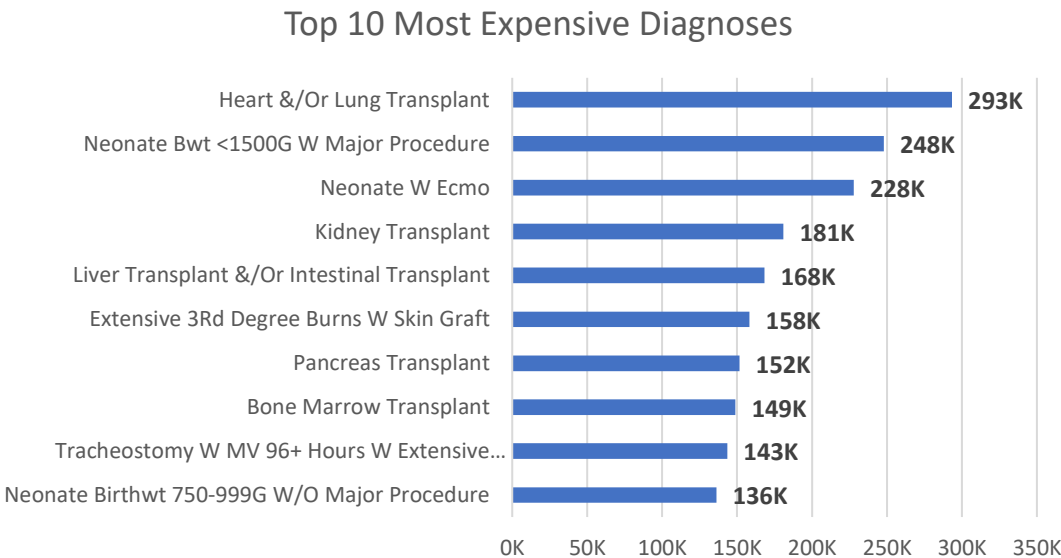
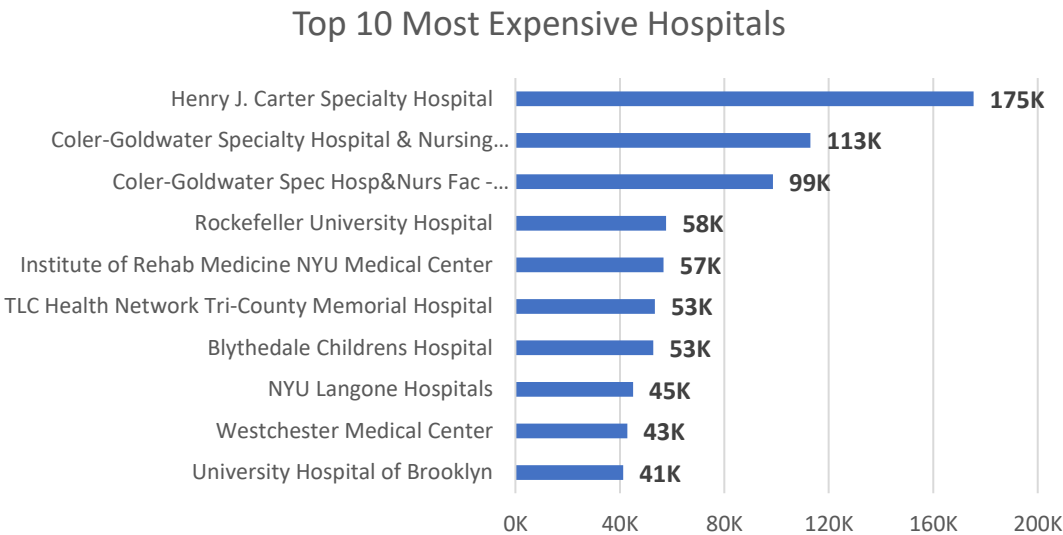
Heart & Lung Transplant is the costliest diagnosis at **\$293K**.
Notably, **8 out of the top 10** most expensive diagnoses involve either organ transplants or critical neonatal conditions.

❏ **The Clear Pattern:**

- High costs are consistently associated with:
- Hospitals specialized in **long-term care**
 - Organ transplant procedures and critical neonatal cases

❖ **Key Takeaway:**

"High costs are concentrated in specialized hospitals and complex procedures. The top three hospitals alone represent extreme outliers, suggesting that specialty care pricing requires closer regulatory scrutiny."



❏ Mean vs. Median Charge:

In 2017, the Mean Charge reached \$62,573 compared to a Median Charge of \$57,098. The growing gap between the two indicates that high-cost outliers are consistently pulling the average upward, making the Median a more accurate representation of the typical patient's actual charge.

❏ Highest Patient Volume Hospitals:

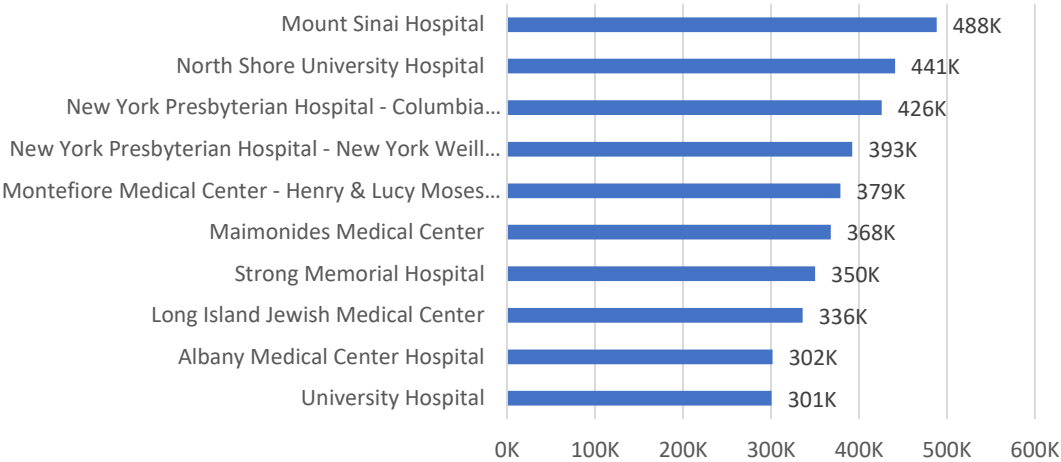
- Mount Sinai Hospital leads with 488K patients
- North Shore University Hospital ranks second with 441K patients
- NY Presbyterian Hospital holds third and fourth place with 426K and 393K patients respectively

❖ Key Takeaway:

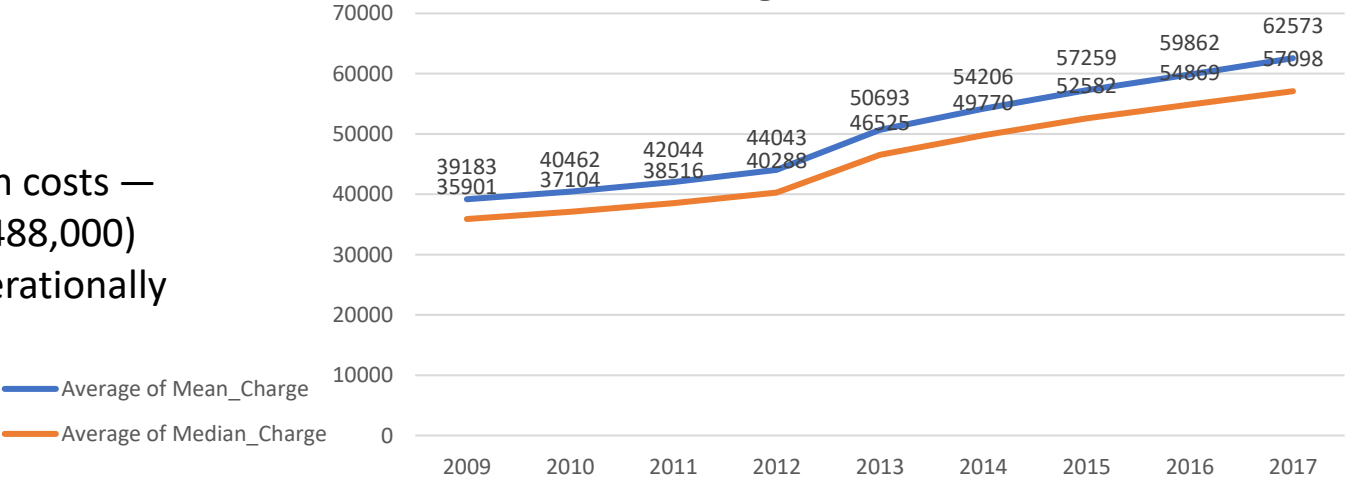
"High patient volume does not necessarily correlate with high costs — Mount Sinai Hospital serves the largest number of patients (488,000) while maintaining average cost levels, making it the most operationally efficient hospital in the dataset."



Top 10 Hospitals by Patient Volume



Mean vs Median Charge Over Years:



Recommendations:

- **Pricing Review for Specialized Hospitals:**

Henry J. Carter and Coler-Goldwater charge more than **4x** the overall average. It is recommended that these institutions conduct an **internal pricing structure review** to ensure competitiveness and improve patient satisfaction.

- **Enhanced Pricing Transparency:**

The growing gap between Mean and Median Charge indicates increasing pricing disparity. Hospitals should **disclose actual costs prior to treatment**, enabling patients to make informed financial decisions.

- **Scaling the Efficient Hospital Model:**

Mount Sinai successfully serves **488K patients** while maintaining average cost levels. Healthcare authorities should **study and replicate its operational model** across other hospitals to improve system-wide efficiency.

- **Shifting Investment Toward Preventive Care:**

With **76%** of admissions classified as Minor or Moderate, redirecting investment toward **primary and preventive care** would reduce hospital demand and lower overall healthcare costs.

- **Expanding Insurance Coverage for Complex Procedures:**

Heart & Lung Transplant procedures average **\$293K** per case. Expanding **health insurance programs** to cover such high-cost procedures would significantly reduce the financial burden on patients.

- **Key Recommendation**

- "A combination of pricing regulation, transparency mandates, and investment in preventive care can significantly reduce the growing gap between actual costs and patient charges across New York State hospitals."



Limitations & Notes:

✓ **Data Scope:**

- The dataset covers the period **2009–2017** only — findings may not reflect the current state of healthcare costs beyond 2017
- Data is limited to **New York State** only — results cannot be generalized to other states

✓ **Missing Data:**

- **343 records** were removed due to missing or zero values as part of the data cleaning process

✓ **Nature of the Data:**

- The dataset is **aggregated** rather than individual patient-level records
- It does not include patient demographics such as **age, gender, treatment outcome, or length of stay**
- This limits the ability to apply advanced **Machine Learning models**

✓ **Cost & Charge Figures:**

- All figures represent **averages** and not precise individual costs
- The gap between **Mean and Median** values indicates the presence of **outliers** that influence the overall average

✓ **External Factors:**

- Some cost increases may be attributed to **advances in medical technology** rather than pricing inflation alone

Final Conclusion:

This comprehensive analysis of over **21 million patient records** across **231 hospitals** in New York State during the period 2009–2017 has revealed fundamental insights into healthcare costs and hospital operational efficiency.

The findings demonstrate that **76%** of all admissions involve non-critical medical cases, underscoring the critical importance of strengthening primary care infrastructure. Furthermore, the analysis uncovered a widening gap between actual costs and billed charges, with hospitals charging patients **2.69 times** the true cost of care — a ratio that has been consistently rising since 2009.



Additionally, the data reveals that high costs are primarily concentrated in specialized hospitals and organ transplant procedures, while large-volume hospitals such as **Mount Sinai** have demonstrated the ability to achieve high operational efficiency while maintaining reasonable cost levels.

These findings provide a solid analytical foundation for healthcare decision-makers to take meaningful action toward **improving pricing transparency, enhancing system-wide efficiency, and ensuring the affordability of care for all patients across New York State.**